

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO — PIPELINE MULTI-ÔMICA (DADOS SINTÉTICOS)

Data: Junho de 2026
Status: concluído

Tema: Classificação de resistência a BRAFi/MEKi em melanoma — rede de 3 ramos com atenção cruzada

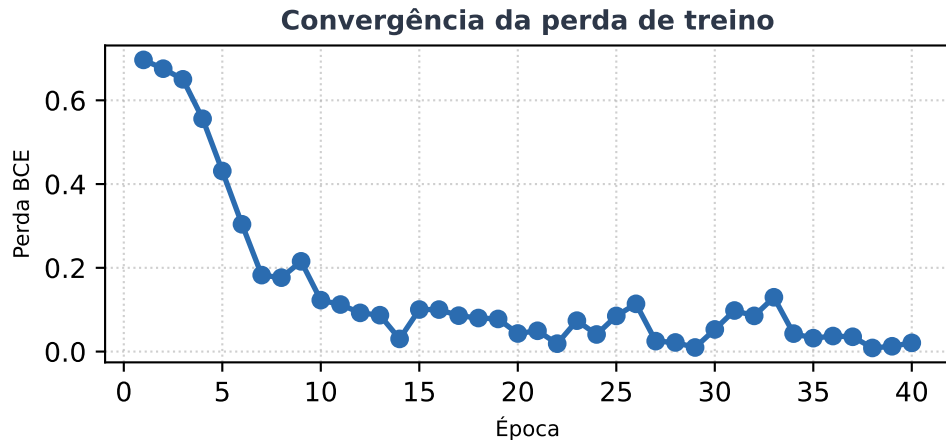
Modalidades (sintéticas, dimensionadas conforme PRIDE longitudinal | CPTAC proteômica | TCGA genômica)

⚠ Dados SIMULADOS para fins de demonstração — não são dados reais; métricas são ilustrativas.

1. Arquitetura de múltiplos ramos e protocolo de avaliação

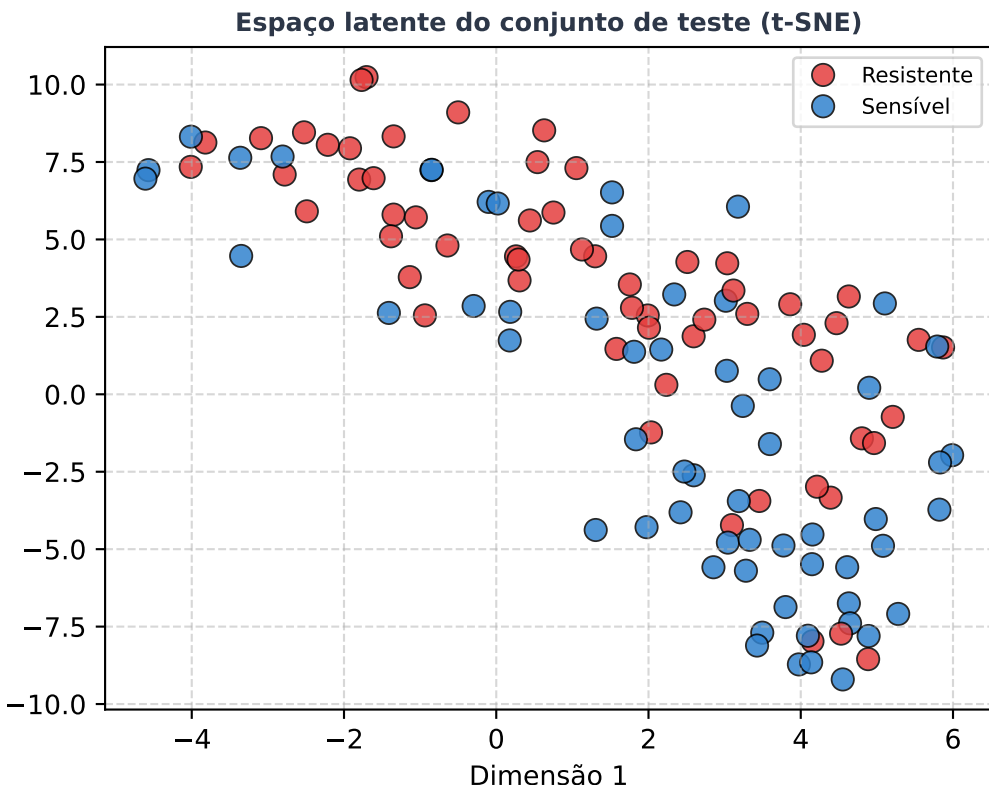
Pipeline de demonstração com três ramos disjuntos integrados por atenção cruzada. O Ramo 1 modela a dinâmica longitudinal (6h, 24h, 48h, 72h) via LSTM bidirecional compacta; o Ramo 2 ingere features proteômicas estáticas; o Ramo 3 processa features genômicas basais (ex.: BRAF V600E). Os três ramos são fundidos por atenção cruzada por produto escalar escalonado para classificar o estado de resistência. Avaliação com divisão treino/teste estratificada 70/30; imputação (KNN) e padronização são ajustadas SOMENTE no treino e aplicadas ao teste, de modo a evitar vazamento de informação. As métricas reportadas referem-se ao conjunto de teste retido.

2. Convergência do treino e métricas no conjunto de teste

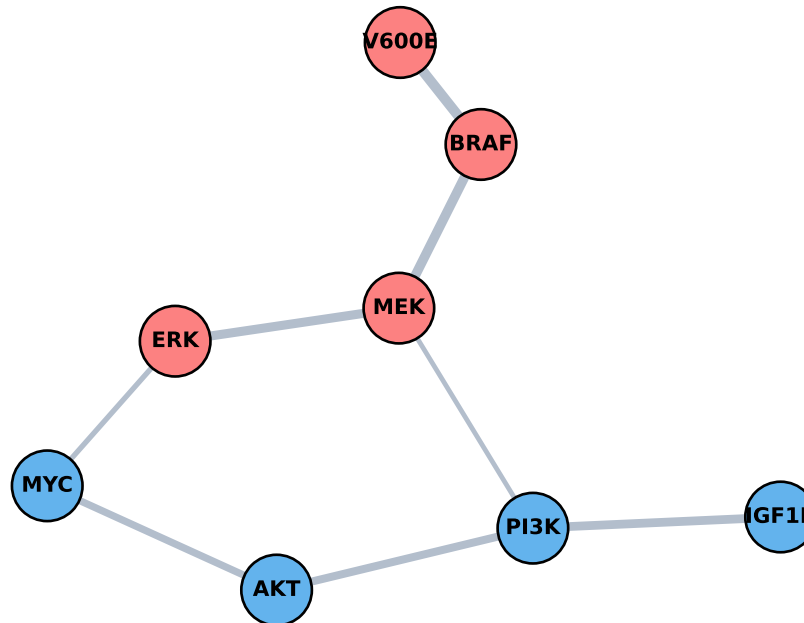


Métrica (conjunto de teste)	Valor
ROC-AUC	0.7346
AUC Precisão-Revocação	0.7303
F1-Score	0.6609
Correlação de Matthews (MCC)	0.3512
Silhueta (espaço latente)	0.0783

3. Espaço latente (t-SNE) e mapa de sinalização de referência



Mapa de sinalização de referência (curado da literatura)



4. Notas de execução e metodologia

Notas de execução (valores reais desta execução):

- Dados: SINTÉTICOS (simulados); 400 amostras (treino=280, teste=120).
- Protocolo: divisão estratificada 70/30; imputação KNN e padronização ajustadas SOMENTE no treino.
- Modelo: rede de 3 ramos (BiLSTM + 2 MLP) com atenção cruzada; 10,273 parâmetros; dropout=0.3, weight_decay=1e-4.
- Treino: 40 épocas; perda final de treino = 0.0208.
- Rótulos derivados de um sinal latente multimodal + ruído (não triviais).
- Aviso: dados simulados; métricas ILUSTRATIVAS, sem validade biológica/clínica.